

UmaSprint

Mecânicas do Jogo

Motor de corrida por turnos, treino, skills, carreira e economia — como cada regra funciona no backend, de onde vem cada número e o que muda quando você mexe nele.

Campo	Valor
Escopo	Corrida (motor por turnos, pistas, skills, rivais, replay, telemetria), treino, energia e humor, carreira por égua, prêmios
Código-fonte	backend/src/services/ raceEngine.ts, rivalGenerator.ts, trainingEngine.ts, career.ts · controllers/ raceController.ts, userController.ts, skillController.ts · data/ tracks, skills, horses, careers
Exemplos	Todos os números saíram de execuções reais do motor atual, sem banco (semente 20260927)
Versão	27 de setembro de 2026 · main após o merge das tasks 11–17 (commit 15b36a5)
Substitui	UmaSprint-Mecanicas-de-Corrida.pdf (23/09/2026), que descrevia o motor antigo por ticks de 0,1 s

Como ler este documento

Cada capítulo apresenta uma regra, mostra a fórmula exatamente como está no código e dá um exemplo com números que você consegue refazer no papel. O motor por turnos foi desenhado para isso: todas as contas cabem numa calculadora.

Para o essencial da corrida, leia os capítulos 1 a 8. A Parte II cobre skills, determinismo, rivais, replay, treino, carreira e economia. A Parte III é referência: estudos de caso turno a turno, catálogos, constantes e o que mudou em relação ao documento anterior.

Sumário

Parte I — A corrida, o essencial

1. Visão geral: o ciclo do jogo
2. A corrida é um laço de turnos
3. O turno: a unidade de tempo e de medida
4. Os quatro atributos, em valor bruto
5. A pista: o que o motor lê e o que ele ignora
6. Velocidade: largada, aceleração e teto
7. Curvas
8. Fôlego: custo, pressão, Wit e cansaço

Parte II — Os detalhes

9. Skills: anatomia, gatilhos e efeitos
10. A linha de chegada e o photo-finish
11. Determinismo, sementes e ruído
12. Os rivais: como o pelotão é gerado
13. O replay e a telemetria
14. Treino dinâmico
15. Energia, humor e descanso
16. A carreira por égua
17. A economia: inscrição, prêmios, SP e fãs

Parte III — Referência

18. Estudo de caso: Special Week em Niigata, turno a turno
19. Estudo de caso: Silence Suzuka seca em Sapporo
20. Catálogo de pistas
21. Catálogo de skills
22. Éguas e calendários de carreira
23. Constantes e guia de rebalanceamento
24. O que mudou desde a versão de 23/09
25. Glossário

PARTE I

A corrida, o essencial

Como o motor transforma quatro números e uma pista numa classificação. Ao fim desta parte você consegue prever, no papel, quantos turnos uma égua leva para cruzar a linha e se o fôlego dela aguenta.

1. Visão geral: o ciclo do jogo

O UmaSprint é um jogo de gestão: o jogador não controla a égua durante a corrida, ele a prepara antes. Tudo gira em torno de um contador de **turnos** que corre até a próxima prova obrigatória da carreira.

```

comprar uma égua --> carreira começa (turnsLeft = turnos até a 1ª prova)
|
v
+-- a cada turno, escolher uma ação -----+
|  treinar      +atributo, +SP, -20 energia, -1 turno |
|  descansar   +45 energia, +1 humor, -1 turno      |
|  prova avulsa prêmios, -35 energia, -1 turno       |
|  aprender skill gasta SP, NÃO gasta turno          |
+-----+
| turnsLeft chegou a 0
v
prova da carreira (obrigatória, sem inscrição)
+-- bateu a meta -> próxima prova do calendário, turnos novos
+-- não bateu    -> carreira encerrada ("failed"), égua aposentada
última prova batida -> carreira concluída ("completed"), égua aposentada

```

Quatro sistemas fazem esse ciclo funcionar, e cada um tem um arquivo próprio no backend:

Sistema	Arquivo	Pergunta que responde
Motor de corrida	services/raceEngine.ts	Dada a pista e as corredoras, quem chega primeiro e como?
Gerador de rivais	services/rivalGenerator.ts	Contra quem ela corre?
Treino	services/trainingEngine.ts	Quanto de atributo e de SP um minigame rende?
Carreira	services/career.ts + data/careers.ts	Qual a próxima prova, quantos turnos faltam, a carreira acabou?

Princípio de arquitetura: o servidor decide tudo

Nenhuma recompensa é calculada no navegador. No treino, o cliente só informa a pontuação do minigame (score e maxScore); o ganho é calculado no servidor. Na corrida, o cliente manda só égua, pista e estilo; o servidor simula a prova inteira, grava o resultado e devolve um replay pronto. Quando a primeira imagem da corrida aparece, o vencedor já está no banco.

2. A corrida é um laço de turnos

O motor não resolve equações de movimento. Ele divide a corrida em **turnos** e, a cada turno, faz cada égua andar um trecho. Repete até todas cruzarem a linha. O código inteiro de `simulateRace` é este laço:

```
turno = 0
enquanto (alguém não cruzou a linha) e turno < 300:
    turno += 1
    classificação = ordenar por distância          # foto tirada ANTES de alguém andar
    para cada égua ainda correndo:
        1. descartar efeitos de skill vencidos
        2. testar cada skill pendente (fase, terreno, fôlego, posição, sorteio)
        3. velocidade: largada / aceleração / teto (cansada? teto e Power caem)
        4. fôlego: gastar  $v^2 / 1800 \times \text{pressão} \times (1 - \text{desconto})$ 
        5. andar: avanço = velocidade  $\times$  ruído ( $\pm 2\%$ )
            cruzou a linha? tempo = (turno - 1) + fração do turno
            entrou numa curva? velocidade  $\div 1,2$  para o próximo turno
    gravar 4 quadros de replay (+ um quadro exato para cada chegada)
```

Três detalhes do laço importam para o balanceamento:

- **A classificação é congelada no início do turno.** Skills que dependem de posição (`minPosition`) olham essa foto, então a ordem em que as éguas são processadas não dá vantagem a ninguém.
- **Existe um teto de 300 turnos** (`MAX_TURNS`). É só uma rede de segurança: quem ainda não chegou recebe tempo 300 e é marcada como exausta. Com os catálogos atuais, as provas duram entre 17 e 32 turnos.
- **A velocidade nunca cai abaixo de 1 m/turno.** Mesmo uma égua com todos os atributos em zero termina a prova.

3. O turno: a unidade de tempo e de medida

No motor por turnos, **distância é medida em metros, velocidade em metros por turno e tempo em turnos**. Não existe segundo dentro do motor. Isso permite usar os atributos como estão: Speed 120 é, literalmente, um teto de 120 metros por turno.

Grandeza	Unidade	Exemplo
Distância	metros	Niigata Mile tem 1600 m
Velocidade	m/turno	Speed 88 → teto de 88 m/turno
Tempo de chegada	turnos (com fração)	19.6758 = cruzou a linha a 67,58% do 20º turno
Duração de skill	turnos	Respiração Constante dura 2 turnos
Chance de skill	por turno	Concentração: 75% + $Wit \times 0,2\%$ por turno elegível

Turno de simulação × quadro de replay × segundo na tela

São três grandezas diferentes e é fácil confundi-las:

Constante	Valor	O que mede
turno	1	O passo da simulação: tudo é recalculado uma vez por turno.
FRAME_SUBSTEPS	4	Quadros de replay gravados por turno. Dentro de um turno o movimento é uniforme, então os 4 quadros são exatos, não interpolados.
replay na tela	2 s por turno (1×)	Decisão do frontend. O jogador pode pausar e avançar turno a turno (espaço, ← e →).

Por que turnos em vez de ticks de 0,1 s?

O motor anterior simulava em ticks de 0,1 s com fórmulas de alvo, proporções e expoentes; era preciso, mas ninguém conseguia prever um resultado sem rodar o código. A task 14 trocou isso por regras que cabem numa linha cada, com resultado verificável à mão. O custo é granularidade: uma prova dura cerca de 20 turnos. A fração do turno na chegada (capítulo 10) garante que isso não gere empates.

4. Os quatro atributos, em valor bruto

Cada égua tem Speed, Stamina, Power e Wit. No motor por turnos **nenhum atributo é normalizado** pela pista: o valor entra direto nas fórmulas. O papel de cada um é bem delimitado:

Atributo	Onde entra no motor	Fórmula
Speed	Teto de velocidade. Ela nunca anda mais do que isso sem skill.	teto = Speed (cansada: Speed / 2)
Stamina	Tamanho do tanque de fôlego. Não deixa mais rápida; deixa rápida por mais tempo.	fôlego inicial = Stamina
Power	Largada e aceleração: quanto ela ganha de velocidade por turno até o teto.	turno 1: Power/2, depois +Power/6 (cansada: Power/3)
Wit	Desconto no custo de fôlego e chance extra de disparar skills.	desconto = Wit/500 · chance += Wit × 0,002

Os requirements da pista: um gabarito, não uma penalidade

Cada pista traz um bloco requirements (Speed, Stamina, Power e Wit recomendados). No motor atual ele é usado de duas formas:

1. **Para gerar os rivais** (capítulo 12): o pelotão é montado em torno dos requirements, não em torno do jogador.
2. **Para os avisos**: o motor devolve shortfalls, a lista de atributos abaixo do recomendado para cada corredora. É só informação para a tela; não há penalidade de velocidade.

O divisor de fôlego (1800) foi calibrado para que uma égua **exatamente nos requirements** chegue no limite do fôlego em qualquer pista. Rodando o motor sozinho com esses valores:

Pista	Distância	Requirements (Spd/Sta/Pow/Wit)	Chegada (turnos)	Fôlego que sobra	Secou?
Sapporo Sprint	1200 m	60/35/50/30	24,21	0.0%	sim
Niigata Mile	1600 m	75/65/60/70	23,32	0.0%	sim
Hakodate Rolling	1800 m	80/90/95/70	23,16	2.5%	não
Kyoto Downhill	2200 m	95/110/90/110	24,39	0.0%	sim
Tokyo Classic	2400 m	110/150/115/100	22,76	4.0%	não
Kokura Mountain Climb	2000 m	95/130/175/90	21,18	14.3%	não

Todas terminam entre 21 e 25 turnos com a barra perto de zero. Sapporo e Niigata secam um pouco antes da linha; Kokura sobra 14%, porque lá o gabarito de Power (175) é tão alto que ela chega ao teto rápido e não desperdiça fôlego acelerando.

Atenção: statWeights e grade não são lidos pelo motor

As pistas ainda carregam statWeights (pesos por atributo) e grade (inclinação de cada trecho), herança do motor por ticks. O motor por turnos **ignora os dois**. A identidade de cada pista hoje vem de três coisas: distância, curvas e requirements (via rivais). Subidas não custam nada e inclineBoost não tem efeito.

5. A pista: o que o motor lê e o que ele ignora

Uma pista é uma distância dividida em **segmentos**. Cada segmento tem lengthRatio (fração da distância; a soma precisa dar 1, o schema valida), grade e curve (0 a 1).

```
resolveSegments: converte frações em metros
Niigata Mile (1600 m)
  Largada          0,15 → 0 - 240 m
  Primeira curva   0,20 → 240 - 560 m   curve 0,45 → É CURVA
  Reta de fundo     0,30 → 560 - 1040 m
  Curva final       0,15 → 1040 - 1280 m   curve 0,50 → É CURVA
  Reta final        0,20 → 1280 - 1600 m   (o último segmento termina exatamente na distância)
```

Campo	Lido pelo motor?	Para quê
distance	sim	Linha de chegada, fases (%), terços de pressão
segments[].curve	sim	≥ 0,4 marca o trecho como curva (CORNER_THRESHOLD); skills de terreno corner/straight
segments[].grade	só para skills	Terreno uphill (> 0,8) e downhill (< -0,8) para gatilhos. Não altera velocidade nem fôlego.
requirements	indiretamente	Rivais e shortfalls
statWeights	não	Legado do motor por ticks
surface, terrain, category	não	Descritivos para a UI
fieldSize, difficulty	no controller	Tamanho do pelotão e força dos rivais
entryFee, prizeMoney, fansReward, skillPointReward	no controller	Economia (capítulo 17)

Um trecho é **reta** para skills quando não é curva e $|grade| < 1$. Repare que um trecho com curve 0,3 e grade 3 (a “Primeira subida” de Hakodate) não é nem curva nem reta: só dispara skills de terreno any ou uphill.

6. Velocidade: largada, aceleração e teto

A regra de velocidade inteira são três linhas:

```

turno 1:      v = min(teto, Power / 2 × (1 + accelBoost))
demais turnos: v = min(teto, v + Power / 6 × (1 + accelBoost))
sempre:      v = max(1, v)
velocidade corrida no turno = v + speedBoost + startDash + cornerBoost (skills ativas)

```

v é a velocidade base, que passa de um turno para o outro. As skills de velocidade somam por cima dela só enquanto estão ativas e não se acumulam em v: quando o efeito acaba, a égua volta exatamente para a base. Já **accelBoost** multiplica o ganho do turno.

Exemplo: Special Week treinada (Speed 88, Power 74)

Turno	Conta	v base	Observação
1	74 / 2	37,0	Largada. Com Concentração ativa, corre 37 + 7 = 44
2	37 + 74/6	49,3	Ganha 12,3 por turno
3	49,3 + 12,3	61,7	
4	61,7 + 12,3	74,0	
5	74,0 + 12,3	86,3	Entra na 1ª curva no fim do turno: 86,3 / 1,2 = 71,9
6	71,9 + 12,3	84,3	Recuperando da curva
7	min(88; 96,6)	88,0	Chegou no teto

Regra de bolso: **turnos até o teto** $\approx (\text{Speed} - \text{Power}/2) \div (\text{Power}/6) + 1$. Power alto encurta a aceleração e a recuperação depois de cada curva; Speed alto aumenta o teto, mas também o tempo para alcançá-lo.

Por que Power importa mesmo com Speed alto

Uma égua com Speed 120 e Power 40 larga a 20 m/turno e ganha só 6,7 por turno: leva 16 turnos para chegar ao teto, e cada curva a derruba de novo. Uma com Speed 90 e Power 90 larga a 45, chega ao teto no turno 4 e se recupera de uma curva em 1 turno. Em provas de ~20 turnos, a segunda costuma ganhar.

7. Curvas

se, durante o avanço do turno, a égua ENTRA num segmento com $\text{curve} \geq 0,4$:
 $v = v / 1,2$ (para cada curva atravessada no turno)

A perda é aplicada no **fim** do turno em que ela entra na curva, e vale a partir do turno seguinte. O avanço do turno em si não é cortado: a sobra de metros passa normalmente para o segmento novo. Perder 1/6 da velocidade ($\div 1,2$) numa curva custa, na prática, o que Power leva para recuperar:

Speed / Power	v antes	v depois	Perda	Turnos para recuperar
88 / 74	86,3	71,9	14,4	1 (ganho de 12,3)
84 / 60 (Suzuka)	84,0	70,0	14,0	2 (ganho de 10)
120 / 40	120,0	100,0	20,0	3 (ganho de 6,7)

Duas consequências: pistas com mais curvas favorecem Power; e cornerBoost (Especialista em Curva) não evita a perda, ele soma +5 m/turno *durante* o turno em que ela está num trecho de curva.

Só a entrada conta

Estar dentro de uma curva longa não custa nada além da entrada. Dois segmentos de curva seguidos (como Terceira e Quarta curva em Tokyo) custam duas entradas.

8. Fôlego: custo, pressão, Wit e cansaço

fôlego inicial = Stamina (já com flatStat de Stamina)
 desconto = $\min(0,6 ; \text{Wit} / 500 + \text{staminaSave ativos})$
 custo do turno = $v_{\text{corrida}}^2 / 1800 \times \text{pressão} \times (1 - \text{desconto})$
 pressão = 1,00 no 1º terço · 1,25 no 2º terço · 1,50 no último terço
 fôlego ≤ 0 → CANSADA até o fim: Power $\div 3$ e teto = Speed $\div 2$

Por que v^2

O custo por turno é $v^2/1800$, e num turno ela anda v metros, então o custo **por metro** é $v/1800$. Correr mais rápido gasta mais por metro percorrido: uma égua a 100 m/turno gasta 0,056 por metro; a 50, gasta 0,028. É isso que impede Speed de ser o único atributo que importa.

Pressão por terços

A pressão cresce ao longo da prova e é decidida pela posição da égua no início do turno: terço = $\text{floor}(\text{progresso} \times 3)$. Os terços de pressão **não** são as fases de skill (capítulo 9); são duas divisões independentes.

Progresso	0–33%	33–67%	67–100%
Pressão	×1,00	×1,25	×1,50
Custo a 88 m/turno, Wit 70	3,7	4,6	5,5

Wit e o limite de 60%

Cada 5 pontos de Wit cortam 1% do custo: Wit 70 dá 14%, Wit 150 dá 30%. Skills de staminaSave somam ao desconto enquanto estão ativas, e o total nunca passa de **60%** (MAX_STAMINA_SAVE).

Cansaço

No turno em que o fôlego chega a zero ou abaixo, ela é marcada como *exhausted*. A partir do turno seguinte está **cansada**: o teto cai para a metade e o Power para um terço. Como o teto caiu, a velocidade base é cortada na hora (a telemetria mostra aceleração negativa). Cansada ela continua gastando fôlego e o valor fica negativo; só *staminaRecover* (Segundo Fôlego) a tira desse estado.

Exemplo real: Silence Suzuka em Sapporo

Com Stamina 48 e Speed 84, ela seca no turno 15, a 206 m da linha. No turno 16 o teto cai para 42 e ela leva mais 3 turnos para terminar. Mesmo assim vence (17,94 turnos), porque o pelotão de dificuldade 1 é mais fraco ainda. Na Parte III (capítulo 19) essa prova está turno a turno.

PARTE II

Os detalhes

Skills, chegada, determinismo, rivais, replay e telemetria. Depois, fora da pista: treino, energia, humor, carreira e economia.

9. Skills: anatomia, gatilhos e efeitos

Uma skill tem um **gatilho** (quando pode disparar) e um **efeito** (o que faz). Ela é aprendida pagando skill points e fica gravada na égua; na corrida, o controller converte cada skill aprendida em RaceSkill e a entrega ao motor.

```
{
  slug: "steady-breathing",
  effect: { kind: "staminaSave", value: 0.2, duration: 2 },
  trigger: { phase: "middle", terrain: "any", baseChance: 0.2,
    maxStaminaRatio?: 0.3, // só com fôlego ≤ 30%
    minPosition?: 4 }      // só em 4º ou pior
}
```

Como o gatilho é avaliado

A cada turno, para cada skill ainda não disparada, o motor testa nesta ordem; qualquer falha pula para a próxima skill:

1. **Fase:** any ou a fase atual. Fases pelo progresso no início do turno: opening 0–16%, middle 16–66%, final 66–80%, spurt 80–100%.
2. **Terreno** do segmento atual: uphill grade > 0,8; downhill grade < -0,8; corner curve ≥ 0,4; straight não-curva e |grade| < 1; any sempre.
3. **Fôlego:** se houver maxStaminaRatio, fôlego/máximo precisa estar ≤ ele.
4. **Posição:** se houver minPosition, a colocação (foto do início do turno) precisa ser ≥ ele.
5. **Sorteio:** $\text{rng}() \leq \min(1, \text{baseChance} + \text{Wit} \times 0,002)$.

Cada skill dispara no máximo uma vez por corrida. Se o sorteio falha, ela tenta de novo no próximo turno elegível. Por isso uma skill de 20% numa janela de 10 turnos dispara na maioria das corridas: a chance de nunca disparar é $0,8^{10} \approx 11\%$ (sem contar o Wit).

Efeitos

kind	Unidade de value	O que faz
speedBoost	m/turno	Soma à velocidade corrida enquanto ativa
startDash	m/turno	Igual a speedBoost; nome separado para skills de largada
cornerBoost	m/turno	Igual a speedBoost; nas skills do catálogo o gatilho é corner
accelBoost	multiplicador	Ganho de aceleração × (1 + value). No turno 1 multiplica a própria largada
staminaSave	fração	Soma ao desconto de fôlego (teto total 0,6)
staminaRecover	fração da barra	Instantâneo: devolve value × Stamina máxima (a partir de 0 se estava negativa)
flatStat	pontos	Passiva: soma ao atributo antes da largada, não sorteia
inclineBoost	—	Sem efeito enquanto o motor ignorar inclinação

Efeitos iguais **somam**: duas skills de speedBoost ativas no mesmo turno somam os valores. A duração é em turnos contados a partir do turno em que disparou (duração 1 = só aquele turno).

Preço: só skill points

Desde a task 16, aprender uma skill custa apenas cost em skill points. Não há atributo mínimo. A rota recusa com 409 se a égua já sabe a skill, se a carreira acabou ou se faltam pontos.

10. A linha de chegada e o photo-finish

Quando o avanço do turno passa da linha, o motor calcula a fração do turno que ela precisou:

```
fração      = metros que faltavam / avanço do turno
finishTime  = (turno - 1) + fração      (4 casas decimais)
```

Exemplo: Special Week começa o turno 20 a 58 m da linha e avança ~88 m. Fração $\approx 0,676$, tempo 19,6758. Duas éguas que cruzam no mesmo turno quase nunca empatam, porque as frações diferem. A classificação final é a ordem crescente de finishTime.

O replay grava, além dos 4 quadros regulares do turno, um quadro no instante exato de cada chegada, e arredonda posições para nunca mostrar alguém na linha antes da hora. Assim a animação mostra photo-finishes na ordem real.

11. Determinismo, sementes e ruído

Toda aleatoriedade da corrida vem de um único gerador **mulberry32** inicializado com a seed. O controller sorteia a seed (`Math.random() × 0xffffffff`) e a grava no `RaceResult`. Com a mesma seed, a mesma pista e as mesmas éguas, a corrida é idêntica, bit a bit.

Onde o rng é usado	Detalhe
Sorteio de skills	Um <code>rng()</code> por skill elegível por turno
Ruído de avanço	$\text{avanço} = v \times (0,98 + \text{rng()} \times 0,04)$: $\pm 2\%$ por turno, para éguas iguais não andarem grudadas
Rivais	O gerador usa o mesmo algoritmo com seed XOR <code>0x9e3779b9</code> : outro fluxo, mas também reproduzível

Por que o banco guarda um número

O replay (centenas de quadros) não é gravado. Com a seed e o `statsSnapshot` do histórico dá para reconstruir a prova, desde que os catálogos de pistas e skills não tenham mudado. A telemetria é coletada sem chamar `rng()`, então ligá-la ou não nunca muda o resultado; o `npm run race:check` verifica isso.

12. Os rivais: como o pelotão é gerado

Os rivais são gerados em torno dos **requirements da pista**, nunca em torno do jogador. Treinar melhora a colocação de verdade, em vez de o pelotão crescer junto.

```

quantidade      = fieldSize - 1
escala          = 0,86 + dificuldade × 0,028          (1,0 na dificuldade 5)
para cada rival:
  spread        = 0,82 + rng() × 0,36                (0,82 a 1,18)
  foco          = um atributo sorteado
  atributo      = round(requirement × escala × spread × (foco ? 1,15 : 0,96))
  estilo        = sorteado entre front/pace/late/end (sem efeito no motor)
  skills        = até floor(rng() × (1 + dificuldade/3)) skills comuns ou raras, sem repetir
  nomes         = 17 nomes embaralhados, sem repetir e sem o nome da égua do jogador

```

Pista	Dificuldade	Escala	Rivais	Skills por rival	Faixa de Speed dos rivais
Sapporo Sprint	1	0,888	7	0 a 1	42–72
Niigata Mile	3	0,944	9	0 a 1	56–96
Hakodate Rolling	4	0,972	9	0 a 2	61–106
Kyoto Downhill	6	1,028	11	0 a 2	77–133
Tokyo Classic	8	1,084	13	0 a 3	94–162
Kokura Mountain Climb	9	1,112	11	0 a 3	83–143

Rivais nunca recebem skills unique. Como o spread é por rival, o pelotão sempre tem uma ou duas fortes (spread perto de 1,18) e algumas fracas: para vencer, basta estar acima das mais fortes, não da média.

13. O replay e a telemetria

A resposta de POST /race/run traz o objeto simulation:

Campo	Conteúdo
seed, trackSlug, distance	Identificação da prova
runners[]	id, nome, isPlayer, estilo. A ordem define os índices de todos os quadros
frames[]	{ t, positions[], stamina[] }: t em turnos (0,25; 0,5...), posição em metros, fôlego 0..1
results[]	Classificação: placement, finishTime, topSpeed, staminaLeft, exhausted, skillsActivated
activations[]	Quem disparou qual skill, em que turno (contado de 0) e em que metro
shortfalls	Por corredora, os atributos abaixo dos requirements
telemetry[]	Um item por turno, só da égua do jogador

Telemetria: o que o motor decidiu em cada turno

Cada item de telemetry é o raciocínio do motor naquele turno: fase, pressão, colocação, velocidade base e corrida, teto, aceleração, perda na curva, custo de fôlego, desconto, fôlego restante, metros até a linha, efeitos ativos, se está cansada e o **veredito de ritmo**. O HUD da corrida (RaceHud.tsx) mostra esses dados.

```

alcance = metros que o fôlego do início do turno aguenta mantendo max(v_corrida, teto),
          pagando cada terço restante com a pressão dele
safe     alcance ≥ restante × 1,15      sobra fôlego
tight    alcance ≥ restante × 0,95      no limite, como deve ser
rushed   abaixo disso, ou cansada       vai secar antes da linha

```

A projeção usa o teto enquanto ela ainda acelera, para o veredito não começar otimista na largada, e ignora curvas (que baixam o gasto), então erra para o lado conservador.

14. Treino dinâmico

Treinar gasta um turno e 20 de energia e rende pontos no atributo treinado e skill points. O cliente só informa a pontuação do minigame; a conta é toda do servidor (resolveTraining):

```

scoreRatio = clamp(score / maxScore, 0, 1)
desempenho = 0,25 + 0,75 × scoreRatio^1,15
afinidade  = 0,85 + 0,30 × (atributo treinado / maior atributo dela)    0,85 a 1,15
humor      = [0,85 0,93 1,00 1,07 1,15][humor - 1]
energia     = ≥60: 1,0 · ≥30: 0,8 · ≥10: 0,55 · abaixo: 0,3
retorno     = 1 / (1 + atributo treinado / 260)
sorte       = 0,90 + random × 0,25
ganho       = round(base × desempenho × afinidade × humor × energia × retorno × sorte), mínimo 1
base        = Speed 9 · Stamina 9 · Power 8 · Wit 7

```

Falha, skill points e humor

- **Falha:** com energia abaixo de 25, chance de $(25 - \text{energia}) / 50$ (até 50% com energia 0). Na falha o ganho vira 40% (floor, mínimo 1) e o humor cai 1.
- **Skill points:** $\max(1, \text{round}(\text{ganho} \times 0,45))$, e +8 de bônus num round perfeito (scoreRatio = 1).
- **Humor:** +1 com scoreRatio ≥ 0,9 (se não estiver no máximo e não falhou).
- **Validação:** maxScore entre 0 (exclusivo) e 50, score entre 0 e maxScore; fora disso a rota responde 422. Treinar exige carreira ativa e turnos > 0 (senão 409).

Exemplos (Special Week de catálogo, sorte fixada em 0,5)

Situação	Ganho	SP	Humor	Por quê
Stamina, 10/10, energia 100, humor 3	+8	12	+1	Afinidade alta (Stamina é o maior atributo), round perfeito
Wit, 10/10, energia 100, humor 3	+6	11	+1	Base menor (7) e afinidade menor
Stamina, 5/10, energia 100, humor 3	+5	2	0	Desempenho 0,59 em vez de 1
Stamina, 10/10, energia 40, humor 5	+8	12	0	Humor × 1,15 compensa energia × 0,8
Speed 200, 10/10, energia 100	+6	11	+1	Retorno decrescente: $1/(1+200/260) = 0,57$

15. Energia, humor e descanso

Recurso	Faixa	Começa em	Sobe com	Desce com
Energia	0–100	100	Descanso +45	Treino –20, corrida –35
Humor	1–5	3	Descanso +1, treino $\geq 90\%$ +1, vitória +1	Treino falho –1, terminar na metade de baixo –1
Turnos	≥ 0	turnos da 1ª prova	Prova da carreira batida (turnos da próxima)	Treino, descanso e prova avulsa –1

Descanso devolve 45 de energia e 1 de humor e gasta um turno. É a única forma de recuperar energia, por isso continua disponível com zero turnos (sem gastar turno, `turnSpent: false`): sem isso uma égua sem energia e sem turnos ficaria travada antes da prova obrigatória. Descansar com energia cheia responde 409.

Correr exige 35 de energia. Terminar na metade de baixo significa colocação $> \text{ceil}(\text{fieldSize} / 2)$.

16. A carreira por égua

Cada égua tem seu próprio **calendário** em `data/careers.ts`: uma lista de provas, cada uma com `turnsBefore` (turnos para se preparar) e `goal` (pior colocação que mantém a carreira: 3 = top 3). Éguas sem calendário usam o `DEFAULT_CAREER`.

```
career: { status: "active" | "completed" | "failed",
  raceIndex,           // prova atual do calendário
  results[],           // provas da carreira já corridas
  endedAt? }
turnsLeft              // turnos até a prova em raceIndex
```

Regras

1. Ao comprar (ou ao começar nova carreira), a égua nasce com os atributos de catálogo e `turnsLeft = turnsBefore` da primeira prova.
2. Com `turnsLeft > 0` ela pode treinar, descansar e correr provas avulsas em qualquer pista.
3. Com `turnsLeft = 0` a prova da carreira está **devida**: `/race/run` só aceita essa pista (409 com `trackSlug` nas outras), sem inscrição, e treinar é recusado.
4. Resultado $\leq$ meta: registra o resultado, avança `raceIndex` e recebe os turnos da próxima. Era a última: `completed`. Resultado $>$ meta: `failed`.
5. Carreira encerrada = **aposentada**: não treina, não corre, não aprende skill. Continua no save como registro. `POST /user/me/horses/:id/new-career` cria uma cópia nova (grátis, ela já foi comprada) com atributos de catálogo; a aposentada permanece.

Várias cópias da mesma égua

As rotas endereçam a égua pelo **id do catálogo**. `findOwnedHorse` escolhe a cópia com carreira ativa; se não houver, a aposentada mais recente. `serializeOwnedHorse` devolve `_id = id do catálogo` e `ownedHorseId = id da cópia`.

Os calendários foram ajustados com `npm run career:check`, que joga cada carreira com uma política simples de treino: quem treina com plano deve passar da maioria, e a última prova de cada uma é um desafio.

17. A economia: inscrição, prêmios, SP e fãs

```
fator(colocação) = 1º 1,00 · 2º 0,60 · 3º 0,42 · 4º-5º 0,28 · 6º+ 0,15
dinheiro          = prizeMoney[colocação - 1] (0 do 6º em diante)
skill points      = round(skillPointReward × fator)
fãs               = round(fansReward × fator)
monies            = max(0, monies - inscrição + dinheiro)
```

A inscrição (entryFee) é cobrada antes, e a corrida é recusada (400) se não houver dinheiro. Na prova da carreira a inscrição é zero. O dinheiro segue a tabela da pista, não o fator; SP e fãs seguem o fator.

Pista	Inscrição	Prêmio 1º-5º	SP (1º)	SP (6º+)	Fãs (1º)
Sapporo Sprint	0	900 / 450 / 240 / 120 / 60	25	4	300
Niigata Mile	120	1800 / 900 / 480 / 240 / 120	40	6	700
Hakodate Rolling	200	2400 / 1200 / 640 / 320 / 160	50	8	950
Kyoto Downhill	350	4200 / 2100 / 1100 / 550 / 280	65	10	1600
Tokyo Classic	600	8000 / 4000 / 2100 / 1050 / 520	85	13	3000
Kokura Mountain Climb	500	7000 / 3500 / 1800 / 900 / 450	90	14	2600

Cada corrida gera um RaceResult no histórico (GET /user/me/races): pista, égua, estilo, seed, colocação, tamanho do grid, tempo em turnos (timeUnit: "turns"; corridas antigas estão em segundos), skills ativadas, snapshot dos atributos e as recompensas. O replay não é gravado.

Um usuário novo começa com 1000 de dinheiro e uma égua aleatória do catálogo; as outras custam de 600 a 1400.

PARTE III

Referência

Duas corridas reais turno a turno, os catálogos completos, as constantes e o que mudou em relação ao documento anterior.

18. Estudo de caso: Special Week em Niigata, turno a turno

Special Week treinada até **Speed 88, Stamina 80, Power 74, Wit 70**, com Concentração, Arrancada Final e Respiração Constante, corre Niigata Mile (1600 m, 10 éguas, dificuldade 3) com a seed 20260927. Os requirements são 75/65/60/70: ela está no gabarito ou acima em todos.

O pelotão

Rival	Spd	Sta	Pow	Wit	Estilo	Skills
Echo Valley	72	75	57	67	front	—
Dusty Rhapsody	79	82	63	73	end	corner-adept
Kite Runner	74	64	71	69	end	—
Misty Gambit	62	54	49	69	pace	—
Quartz Reverie	86	62	57	67	late	—
Hazel Sprint	77	67	62	86	late	—
Blue Meteor	72	63	58	81	pace	—
Amber Comet	57	49	54	53	late	—
Clover Dash	62	64	50	58	late	homestretch-surge

A telemetria dela

T	Fase	Press.	v	v corr.	Acel.	Curva	Custo	Desc.	Fôlego	Falta	Ritmo	Efeitos
1	opening	1,00	37,0	44,0	0,0		0,9	14%	79,1	1600	tight	startDash
2	opening	1,00	49,3	49,3	12,3		1,2	14%	77,9	1556	tight	
3	opening	1,00	61,7	61,7	12,3		1,8	14%	76,1	1507	tight	
4	opening	1,00	74,0	74,0	12,3		2,6	14%	73,5	1446	tight	
5	opening	1,00	86,3	86,3	12,3	14,4	3,6	14%	69,9	1371	tight	
6	middle	1,00	84,3	84,3	12,3		3,4	14%	66,5	1286	tight	
7	middle	1,00	88,0	88,0	3,7		3,7	14%	62,8	1202	tight	
8	middle	1,00	88,0	88,0	0,0		3,7	14%	59,1	1112	tight	
9	middle	1,25	88,0	88,0	0,0		4,6	14%	54,5	1024	tight	
10	middle	1,25	88,0	88,0	0,0		3,5	34%	51,0	936	safe	staminaSave
11	middle	1,25	88,0	88,0	0,0		3,5	34%	47,4	848	safe	staminaSave
12	middle	1,25	88,0	88,0	0,0		4,6	14%	42,8	759	tight	
13	middle	1,25	88,0	88,0	0,0		4,6	14%	38,2	673	tight	
14	middle	1,25	88,0	88,0	0,0	14,7	4,6	14%	33,5	584	tight	
15	final	1,50	85,7	85,7	12,3		5,3	14%	28,3	497	tight	
16	final	1,50	88,0	88,0	2,3		5,5	14%	22,7	413	tight	
17	final	1,50	88,0	88,0	0,0		5,5	14%	17,2	324	tight	
18	spurt	1,50	88,0	88,0	0,0		5,5	14%	11,6	236	safe	
19	spurt	1,50	88,0	88,0	0,0		5,5	14%	6,1	147	safe	
20	spurt	1,50	88,0	88,0	0,0		5,5	14%	0,5	58	safe	

Leituras: no turno 1 Concentração dispara (75% + 14%) e ela corre 44 em vez de 37. No turno 5 entra na Primeira curva e perde 14,4. No turno 9 cruza os 533 m e a pressão sobe para 1,25. Respiração Constante dispara no turno 10 e por dois turnos o desconto vai de 14% para 34%: o veredito passa de tight para safe. Na Curva final (turno 14) perde mais 14,7. Chega com 0,5 de fôlego: praticamente o tanque exato. Arrancada Final nunca disparou (25% + 14% por turno só na fase final, 3 turnos).

Resultado

#	Égua	Tempo	Vel. máx.	Fôlego	Secou	Skills
1	Special Week	19,6758	88,0	0.6%	não	Concentração, Respiração Constante
2	Dusty Rhapsody	22,0423	84,0	7.9%	não	Especialista em Curva
3	Hazel Sprint	22,5838	77,0	0.0%	sim	—
4	Quartz Reverie	23,3362	86,0	0.0%	sim	—
5	Kite Runner	23,6201	74,0	0.0%	sim	—
6	Blue Meteor	23,9395	72,0	0.0%	sim	—
7	Echo Valley	24,0777	72,0	7.1%	não	—
8	Clover Dash	27,3923	67,0	5.5%	não	Arrancada Final
9	Misty Gambit	28,2059	62,0	0.0%	sim	—
10	Amber Comet	31,2612	57,0	0.0%	sim	—

Vitória com 2,4 turnos de vantagem. Seis rivais secaram antes da linha: o pelotão é gerado em torno dos requirements com spread, e muitas ficam com Stamina curta para o próprio Speed. Prêmio: 1800 – 120 de inscrição, 40 SP e 700 fâs.

19. Estudo de caso: Silence Suzuka seca em Sapporo

Suzuka recém-comprada (**84/48/60/52**, sem skills) em Sapporo Sprint (1200 m, 8 éguas, dificuldade 1). Speed muito acima do requirement (60), Stamina pouco acima (35), mas a proporção Speed/Stamina é que decide.

Turno	v	Curva	Custo	Fôlego	Falta	Ritmo	Cansada
1	30,0		0,4	47,6	1200	rushed	
2	40,0		0,8	46,8	1170	rushed	
3	50,0		1,2	45,5	1130	rushed	
4	60,0		1,8	43,7	1081	rushed	
5	70,0		2,4	41,3	1022	rushed	
6	80,0		3,2	38,1	953	rushed	
7	84,0		3,5	34,6	872	rushed	
8	84,0		4,4	30,2	789	rushed	
9	84,0		4,4	25,8	707	rushed	
10	84,0	14,0	4,4	21,4	621	rushed	
11	80,0		4,0	17,4	538	rushed	
12	84,0		4,4	13,0	459	rushed	

Turno	v	Curva	Custo	Fôlego	Falta	Ritmo	Cansada
13	84,0		5,3	7,8	374	rushed	
14	84,0		5,3	2,5	290	rushed	
15	84,0		5,3	-2,8	206	rushed	
16	42,0		1,3	-4,1	123	rushed	sim
17	42,0		1,3	-5,4	82	rushed	sim
18	42,0		1,3	-6,7	40	rushed	sim

O veredito é rushed desde o turno 1: o HUD avisa 15 turnos antes. Ela seca no turno 15 a 206 m da linha; no 16 o teto cai para 42 e o Power para 20. Vence mesmo assim:

#	Égua	Tempo	Vel. máx.	Fôlego	Secou
1	Silence Suzuka	17,9352	84,0	0.0%	sim
2	Dusty Rhapsody	22,8480	59,0	0.0%	sim
3	Echo Valley	24,5442	54,0	0.0%	sim
4	Misty Gambit	25,1001	51,0	33.5%	não
5	Quartz Reverie	25,3348	65,0	0.0%	sim
6	Hazel Sprint	25,5689	58,0	0.0%	sim
7	Blue Meteor	26,5144	54,0	0.0%	sim
8	Kite Runner	26,7146	55,0	0.0%	sim

A lição

Em Sapporo ela pode se dar ao luxo de secar. Na segunda prova da carreira dela (Niigata, 1600 m, top 3) o mesmo perfil seca no meio da prova. Dois ou três treinos de Stamina resolvem isso melhor do que qualquer treino de Speed.

20. Catálogo de pistas

Sapporo Sprint — 1200 m · sprint · turf · flat · 8 éguas · dificuldade 1 · 1 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada	0–240 m	0,0	0,00	reta
Reta de fundo	240–660 m	0,0	0,10	reta
Curva final	660–900 m	0,0	0,55	curva
Reta final	900–1200 m	0,0	0,00	reta

Niigata Mile — 1600 m · mile · turf · flat · 10 éguas · dificuldade 3 · 2 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada	0–240 m	0,0	0,00	reta
Primeira curva	240–560 m	-0,5	0,45	curva
Reta de fundo	560–1040 m	0,0	0,00	reta
Curva final	1040–1280 m	0,5	0,50	curva
Reta final	1280–1600 m	0,0	0,00	reta

Hakodate Rolling — 1800 m · mile · turf · rolling · 10 éguas · dificuldade 4 · 2 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada	0–216 m	1,5	0,00	subida
Primeira subida	216–540 m	3,0	0,30	subida
Descida do fundo	540–900 m	-3,0	0,20	descida
Segunda subida	900–1260 m	2,5	0,50	curva · subida
Descida da curva	1260–1530 m	-2,0	0,60	curva · descida
Reta final	1530–1800 m	1,0	0,00	subida

Kyoto Downhill — 2200 m · medium · turf · technical · 12 éguas · dificuldade 6 · 2 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada	0–220 m	0,0	0,00	reta
Subida da colina	220–616 m	3,5	0,25	subida
Topo	616–880 m	0,0	0,35	reta
Descida da terceira curva	880–1320 m	-4,0	0,70	curva · descida
Quarta curva	1320–1760 m	0,0	0,80	curva
Reta final	1760–2200 m	0,0	0,00	reta

Tokyo Classic — 2400 m · long · turf · incline · 14 éguas · dificuldade 8 · 2 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada	0–240 m	0,0	0,00	reta
Reta de fundo	240–840 m	-1,0	0,15	descida
Terceira curva	840–1200 m	0,5	0,55	curva
Quarta curva	1200–1560 m	1,0	0,65	curva · subida
Subida da reta final	1560–2040 m	4,0	0,00	subida
Últimos 300m	2040–2400 m	-0,5	0,00	reta

Kokura Mountain Climb — 2000 m · medium · dirt · incline · 12 éguas · dificuldade 9 · 2 curva(s) para o motor

Segmento	Metros	grade	curve	Terreno para skills
Largada em rampa	0–240 m	2,5	0,00	subida
Primeira rampa	240–640 m	5,0	0,30	subida
Patamar	640–900 m	1,0	0,45	curva · subida
Parede do fundo	900–1300 m	6,5	0,35	subida
Curva de descida	1300–1600 m	-2,5	0,75	curva · descida
Rampa final	1600–2000 m	5,5	0,00	subida

Requirements, prêmios e SP por pista estão nas tabelas dos capítulos 4 e 17.

21. Catálogo de skills

Skill	Rarid.	SP	Efeito	Valor	Dur.	Fase	Terreno	Chance	Condição
Concentração concentration	common	60	startDash	+7 m/turno	1	opening	any	75%	
Explosão de Portão gate-burst	rare	130	accelBoost	×1,45 no ganho	1	opening	any	60%	
Arrancada Final homestretch-surge	common	90	speedBoost	+5 m/turno	1	final	any	25%	
Passo Relâmpago lightning-step	rare	160	speedBoost	+8 m/turno	1	middle	straight	20%	
Último Fôlego last-spurt	unique	240	speedBoost	+11 m/turno	1	spurt	any	40%	
Respiração Constante steady-breathing	common	80	staminaSave	−20% custo	2	middle	any	20%	
Segundo Fôlego second-wind	rare	170	staminaRecover	+18% da barra	—	any	any	30%	fôlego ≤ 30%
Pulmões de Ferro iron-lungs	common	110	flatStat	+25 Stamina	—	any	any	100%	passiva
Escaladora hill-climber	common	120	inclineBoost	sem efeito*	1	any	uphill	35%	
Coração de Montanha mountain-heart	unique	260	inclineBoost	sem efeito*	2	any	uphill	45%	
Planagem downhill-glide	common	95	speedBoost	+6 m/turno	1	any	downhill	40%	
Força Bruta raw-power	common	110	flatStat	+25 Power	—	any	any	100%	passiva
Especialista em Curva corner-adept	common	100	cornerBoost	+5 m/turno	1	any	corner	35%	
Leitura de Prova race-reader	rare	150	speedBoost	+7 m/turno	1	final	any	30%	4º ou pior
Ritmista pace-keeper	rare	180	staminaSave	−15% custo	4	any	any	20%	
Olhar Aguçado keen-eye	common	110	flatStat	+25 Wit	—	any	any	100%	passiva
Marcha de Sprint sprint-gear	common	110	flatStat	+25 Speed	—	any	any	100%	passiva

Chance = baseChance por turno elegível, antes do bônus de Wit (+0,2% por ponto). * inclineBoost não tem efeito no motor por turnos: Escaladora e Coração de Montanha hoje não fazem nada, embora sejam vendidas. Skills unique nunca aparecem em rivais.

22. Éguas e calendários de carreira

Égua	Speed	Stamina	Power	Wit	Preço
Nice Nature	58	62	54	78	600
Silence Suzuka	84	48	60	52	1400
Special Week	66	74	64	58	1100
Oguri Cap	62	66	82	50	1200
Grass Wonder	72	58	70	62	1000

Égua	Calendário (turnos antes, meta)	Turnos totais
Silence Suzuka	Sapporo Sprint (6t, top 3) → Niigata Mile (8t, top 3) → Hakodate Rolling (10t, top 3) → Niigata Mile (10t, top 1) → Kyoto Downhill (14t, top 3)	48
Special Week	Sapporo Sprint (6t, top 5) → Niigata Mile (8t, top 3) → Hakodate Rolling (10t, top 3) → Kyoto Downhill (16t, top 5) → Tokyo Classic (18t, top 3)	58
Oguri Cap	Sapporo Sprint (6t, top 5) → Hakodate Rolling (10t, top 5) → Hakodate Rolling (10t, top 2) → Kyoto Downhill (14t, top 5) → Kokura Mountain Climb (18t, top 5)	58
Grass Wonder	Niigata Mile (6t, top 5) → Hakodate Rolling (12t, top 5) → Niigata Mile (8t, top 1) → Kyoto Downhill (14t, top 5) → Tokyo Classic (16t, top 5)	56
Nice Nature	Sapporo Sprint (6t, top 5) → Niigata Mile (8t, top 5) → Hakodate Rolling (10t, top 3) → Kyoto Downhill (16t, top 5) → Tokyo Classic (18t, top 5)	58
(padrão)	Sapporo Sprint (6t, top 5) → Niigata Mile (8t, top 3) → Hakodate Rolling (8t, top 3) → Kyoto Downhill (10t, top 3)	32

O passiveBuff é só texto

Cada égua tem um passiveBuff ("Sorte de bronze", "Fuga silenciosa"...). Nenhum código lê esse campo: é descrição para a loja. O mesmo vale para o estilo de corrida (front/pace/late/end): gravado, enviado, exibido e ignorado pelo motor.

23. Constantes e guia de rebalanceamento

Constante	Valor	Arquivo	Efeito de aumentar
START_DIVISOR	2	raceEngine	Largada mais lenta; Power pesa menos no começo
ACCEL_DIVISOR	6	raceEngine	Aceleração mais lenta; Power fica mais importante
CURVE_DIVISOR	1,2	raceEngine	Curvas mais caras; favorece Power
CORNER_THRESHOLD	0,4	raceEngine	Menos trechos contam como curva
STAMINA_DIVISOR	1800	raceEngine	Fôlego rende mais; Stamina importa menos
WIT_RELIEF_DIVISOR	500	raceEngine	Wit economiza menos fôlego
MAX_STAMINA_SAVE	0,6	raceEngine	Desconto máximo de fôlego
PRESSURE	1 / 1,25 / 1,5	raceEngine	Fim de prova mais caro
TIRED_POWER_DIVISOR	3	raceEngine	Cansaço pune mais a aceleração
TIRED_SPEED_DIVISOR	2	raceEngine	Cansaço pune mais o teto
NOISE	0,02	raceEngine	Mais aleatoriedade por turno

Constante	Valor	Arquivo	Efeito de aumentar
SKILL_CHANCE_PER_WIT	0,002	raceEngine	Wit dispara mais skills
FRAME_SUBSTEPS	4	raceEngine	Replay mais denso (payload maior)
MAX_TURNS	300	raceEngine	Só rede de segurança
SAFE_RANGE / TIGHT_RANGE	1,15 / 0,95	raceEngine	Veredito de ritmo mais exigente
RACE_ENERGY_COST	35	raceController	Corridas mais caras em energia
fator de colocação	1 / .6 / .42 / .28 / .15	raceController	Mais SP e fãs por colocação
TRAINING_ENERGY_COST	20	trainingEngine	Menos treinos entre descansos
REST_ENERGY_GAIN	45	trainingEngine	Descanso mais eficiente
BASE_GAIN	9 / 9 / 8 / 7	trainingEngine	Treinos rendem mais
MOOD_MULTIPLIER	0,85 ... 1,15	trainingEngine	Humor pesa mais
retorno decrescente	260	trainingEngine	Atributos altos crescem mais fácil
difficultyScale	$0,86 + d \times 0,028$	rivalGenerator	Rivals mais fortes
spread	$0,82 + rng \times 0,36$	rivalGenerator	Pelotão mais heterogêneo
MAX_ENERGY / MAX_MOOD	100 / 5	models/user	—
dinheiro inicial	1000	models/user	—

Por onde mexer, em ordem de segurança

- Requirements e economia das pistas** (data/tracks.ts): mudam o gabarito e os rivais, não o motor. É o ajuste mais seguro. O boot faz upsert por slug (ensureTracksSeeded e ensureSkillsSeeded), então editar o arquivo atualiza todo ambiente.
- Catálogo de skills** (data/skills.ts): valores e chances, uma skill por vez.
- Calendários** (data/careers.ts): rode `npm run career:check` depois.
- Constantes do motor**: STAMINA_DIVISOR e ACCEL_DIVISOR mudam a identidade dos atributos. Depois de qualquer mudança rode `npm run race:check` (determinismo, papel de cada atributo, curvas, cansaço, photo-finish) e refaça a tabela de requirements do capítulo 4.

24. O que mudou desde a versão de 23/09

Antes (motor por ticks)	Agora (motor por turnos)
Tick de 0,1 s, tempo em segundos (~117 s por prova)	Turno, tempo em turnos (~20 por prova), <code>timeUnit</code> no histórico
Atributos lidos como proporção dos requirements, com expoente <code>statWeights</code>	Atributos em valor bruto; <code>statWeights</code> ignorado
Velocidade-alvo com fatores de fase, estilo, rampa e curva	Três regras: <code>Power/2</code> , <code>+Power/6</code> , teto <code>Speed</code> ; curva $\div 1,2$
Rampas custavam velocidade; <code>inclineBoost</code> reduzia	Inclinação ignorada; <code>inclineBoost</code> sem efeito
Estilo de corrida mudava o ritmo por fase	Estilo sem efeito
Replay a 2 quadros por segundo	4 quadros por turno + quadro exato de cada chegada
Sem telemetria	Telemetria por turno com veredito de ritmo (tasks 12–13)
Skills com atributo mínimo	Só skill points (task 16)
Turnos globais, provas livres	Carreira por égua, prova obrigatória, aposentadoria, nova carreira (task 17)

25. Glossário

Termo	Significado
Turno	Passo da simulação. Também a moeda da carreira: cada ação gasta um.
v / velocidade base	Velocidade que passa de turno a turno, sem skills
Velocidade corrida	v + bônus de skills ativos; é o que ela anda e o que gasta fôlego
Teto	Speed, ou Speed/2 cansada
Pressão	Multiplicador de fôlego por terço: 1 / 1,25 / 1,5
Fase	Janela de gatilho de skill: opening, middle, final, spurt
Desconto	Corte no custo de fôlego: Wit/500 + staminaSave, até 60%
Cansada / exhausted	Fôlego ≤ 0 . Teto /2, Power /3
Alcance	Metros que o fôlego ainda aguenta na velocidade atual
safe / tight / rushed	Veredito de ritmo da telemetria
Requirements	Gabarito da pista: base dos rivais e dos avisos
Seed	Número que determina toda a aleatoriedade de uma corrida
SP	Skill points, gastos para aprender skills
Prova da carreira	Prova obrigatória quando turnsLeft chega a 0
Prova avulsa	Qualquer outra corrida; gasta 1 turno
Aposentada	Égua com carreira completed ou failed; só registro